ФИЗИКА часть I
МЕХАНИКА
лекция № 1-2
КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Лектор: Коломийцева Елена Александровна
Кафедра физики (В-320), доцент, к.ф.-м.н.
e-mail: kolomiytseva@mirea.ru

ПЛАН ЛЕКЦИИ

ЛЕКЦИЯ Ч.1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ КИНЕМАТИКИ

1.1. Кинематика материальной точки. Радиус-вектор, путь, перемещение

1.2. Скорость

1.3. Ускорение

ЛЕКЦИЯ Ч.2 КРИВОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

1.4. Тангенциальное и нормальное ускорения

1.5. Движение материальной точки по окружности. Угловая скорость
и угловое ускорение

1.6. Связь линейных и угловых кинематических характеристик

1.7. Обратная задача

ФИЗИКА – по-гречески – ПРИРОДА, - это наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи и законы ее движения.

Физика – основа научного мировоззрения специалиста и наряду с математикой является базовой дисциплиной для всех общеинженерных и специальных дисциплин.

- Ч1 - Механика. Молекулярная физика и термодинамика
- Ч2 – Электричество и магнетизм
- Ч3 – Оптика (?)

Лекции, практические занятия, лабораторные работы

Зачет, экзамен

Учебники:

- Савельев И.В. Общий курс физики
- Трофимова Т.И. Общий курс физики
- Сивухин Д.В. Общий курс физики (*)
- …

Задачник: Чертов А.Г., Воробьев А.А.

Кафедра физики: В-320, сайт http://www.physics.fel.mirea.ru

Физика → Эксперимент → Измерения

Измерить какую-либо величину означает найти ее отношение к величине такого же вида, принятой за единицу.

Международная (интернациональная) система единиц измерения, сокращенно обозначается СИ (SI).

В СИ приняты семь основных и две дополнительные единицы измерения.

Основные единицы измерения

1. Длина – метр (м),
2. Масса – килограмм (кг),
3. Время – секунда (с),
4. Сила электрического тока – ампер (А),
5. Термодинамическая температура – кельвин (К),
6. Количество вещества – моль (моль),
7. Сила света – кандела (кд).

Дополнительные единицы измерения

1. Плоский угол – радиан.. (рад); 1 рад = $360°/2\pi = 57{,}3°$;
2. Телесный угол - стерадиан..(ср); полный телесный угол равен 4π ср.

Остальные единицы, например, Н, Дж, Вт, В, Ом и др., называются производными, они образуются из основных и дополнительных единиц измерения.

ЛЕКЦИЯ 1-2

КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Классическая (Ньютоновская) механика справедлива для:

- макроскопических тел (т.е. больших по сравнению с молекулами, атомами и элементарными частицами, $m > 10^{-15}$ кг)
- тел, движущихся со скоростями $v \ll c$, где $c = 3 \cdot 10^8$ м/с – скорость света в вакууме
- не очень больших масс (достаточно слабых гравитационных полей).

Модели:

- Абсолютно твердое тело - тело, расстояние между любыми двумя точками которого всегда остается неизменным
- **Материальная точка** - тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с другими характерными для данной задачи размерами

Кинематика – это раздел механики, в котором изучается движение тел без рассмотрения причин, вызывающих движение.

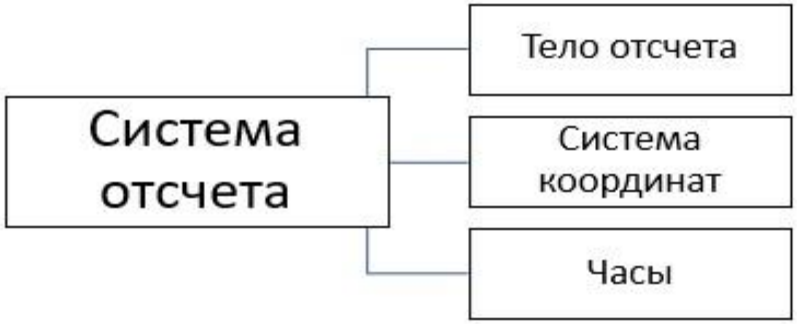
Движением тела называют изменение его положения относительно другого тела в пространстве с течением времени.

Тела, относительно которых рассматривается изучаемое движение, называются телами отсчета (например, стены лаборатории, Земля...).

С телами отсчета связывают начало системы координат.

Мы будем пользоваться правой **прямоугольной (декартовой) системой координат** *X, Y, Z. (также бывают сферические, цилиндрические, параболические и т.д. системы координат)*

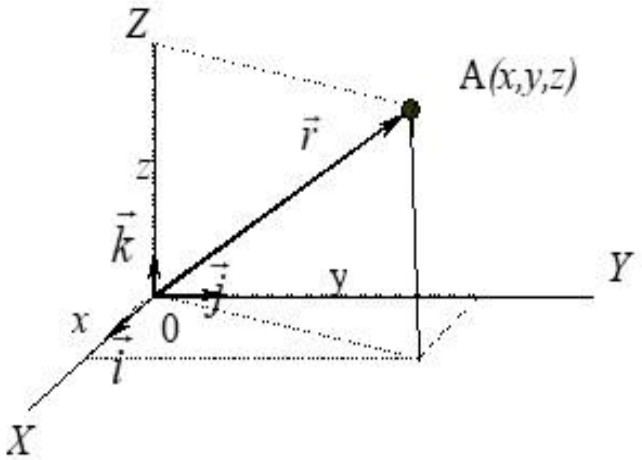
Системой отсчета называется система координат, снабженная часами (т.е.способом измерения времени) и жестко связанная с абсолютно твердым телом (телом отсчета).



1.1. Кинематика материальной точки. Радиус-вектор, путь, перемещение.

Движение материальной точки по отношению к системе отсчета может быть описано векторным или координатным способами.

При координатном способе положение точки А определяется координатами x, y, z, а закон движения задается тремя уравнениями:



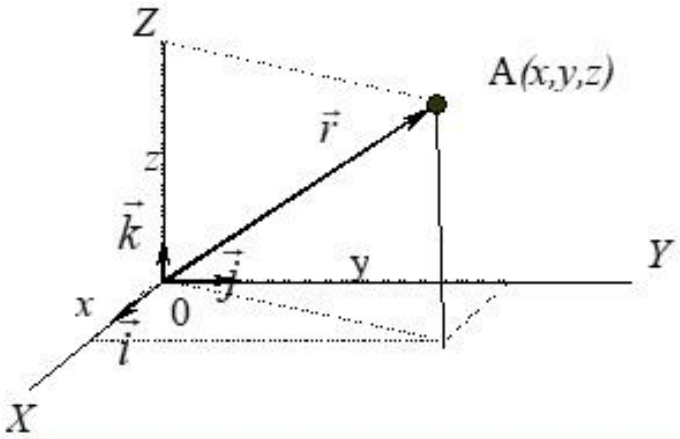
$$x = x(t);\ \ y = y(t);\ \ z = z(t); \quad (1)$$

При векторном способе положение точки А в момент времени t определяется ее **радиус-вектором** $\vec{r}$, проведенным из начала координат до движущейся точки (рис.1).

Закон движения дается одним векторным уравнением

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \qquad (2)$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \qquad (3)$$

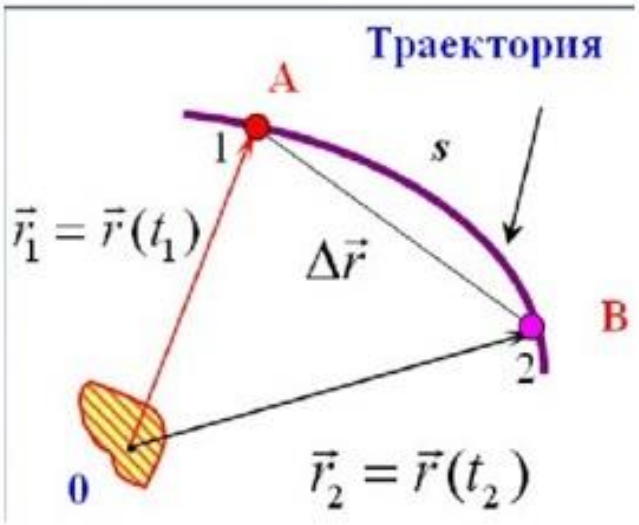


$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ – единичные по модулю и взаимно перпендикулярные векторы-орты системы координат.

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$$

Радиус-вектор *– это вектор, проведённый из начала координат в данную точку пространства.*

Непрерывная линия, которую описывает точка при своем движении, называется **траекторией** (рис.2). В зависимости от формы траектории различают прямолинейное движение и криволинейное движение (частный случай – движение по окружности).

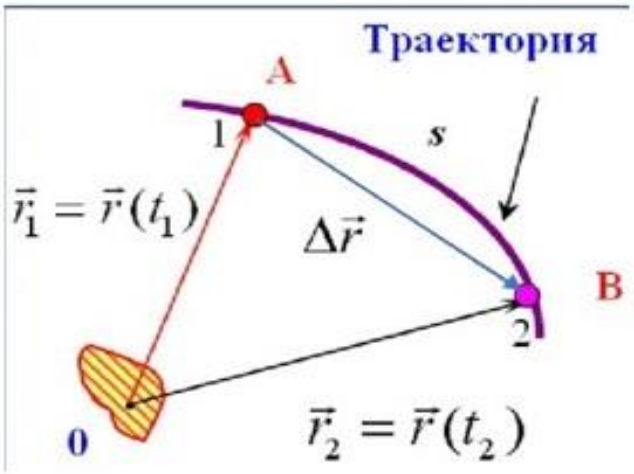


- **Путь** – это длина траектории, пройденной точкой (длина дуги). [S] = м
- Путь – скалярная величина!
- За малый промежуток времени dt точка пройдет путь dS.

Перемещение точки за промежуток времени Δt – вектор $\Delta\vec{r}$, соединяющий положения точки в моменты t и $t + \Delta t$ (или t_1 и t_2).

Из рис. 2 видно, что вектор перемещения

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 . \qquad (4)$$



Радиус-вектор зависит от выбора системы координат, но перемещение одинаково во всех системах координат!

За малый промежуток времени dt точка совершает малое перемещение $d\vec{r}$

$$|\Delta\vec{r}| \neq S, \text{ но } |d\vec{r}| = dr = dS !$$

1.2. Скорость

Средняя скорость материальной точки за время Δt:

$$\overrightarrow{V_{ср}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Мгновенная скорость материальной точки характеризует быстроту ее перемещения и определяется соотношением

$$\vec{V} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\Delta \vec{r} / \Delta t \right) = d\vec{r} / dt = \dot{\vec{r}} \ , \qquad (5)$$

т.е. мгновенная скорость есть производная радиус-вектора по времени.

[V] = м/с в СИ.

(*)Обозначение производных по времени точкой (·) над буквой можно встретить в старых учебниках.

Аналогично

$$V_{ср} = \frac{S}{\Delta t}$$ - средняя скорость по пути, или среднепутевая

$$V = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{S}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$$ - скалярная величина, равная величине (модулю) мгновенной скорости:

$$|\vec{V}| = \frac{|\mathrm{d}\vec{r}|}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = V$$

Можно описать движение через параметры траектории. Для этого некоторую точку на траектории примем за начальную, тогда любая другая точка характеризуется расстоянием $S(t)$ от нее. Радиус вектор становится сложной функцией вида $\vec{r} = \vec{r}\left[S(t)\right]$, поэтому:

$$\vec{V} = d\vec{r}/dt = \left(d\vec{r}/dS\right)\left(dS/dt\right) = V\,\vec{\tau},$$

где $\vec{\tau} = d\vec{r}/dS$ – единичный вектор, касательный к траектории; $|\vec{\tau}| = 1$

$V = dS/dt = \left|\vec{V}\right|$ – величина (модуль) скорости.

Показали, что скорость направлена по касательной к траектории движущейся точки.

Учитывая, что $|d\vec{r}| = dr = dS$, в пределе при $\Delta t \to 0$

$$V = \lim_{\Delta t \to 0}\left(\ S/\Delta t\right) = dS/dt = \dot{S}. \qquad (6)$$

Из (5) с учетом (3) :

$$\vec{V} = d\vec{r}/dt = (dx/dt)\vec{i} + (dy/dt)\vec{j} + (dz/dt)\vec{k} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k} = V_x\vec{i} + V_y\vec{j} + V_z\vec{k}\,, \quad (7)$$

где

$$V_x = \dot{x} = dx/dt, \quad V_y = \dot{y} = dy/dt, \quad V_z = \dot{z} = dz/dt \quad (8)$$

– проекции скорости на оси X, Y, Z, они равны производным соответствующих координат по времени.

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2} \quad (9)$$

1.3. Ускорение

Для характеристики быстроты изменения скорости вводится векторная физическая величина, называемая **ускорением** $\vec{a}$.

$$\vec{a}_{ср} = \frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t},$$

мгновенное ускорение:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\Delta\vec{V} / \Delta t\right) = d\vec{V} / dt = \left(d^2\vec{r} / dt^2\right) = \ddot{\vec{r}}(t) \quad - \qquad (10)$$

первая производная скорости или вторая производная радиус-вектора по времени.

$[a]$ = м/с^2 в СИ.

С учетом формул (7) и (8) из (10) находим

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \qquad (11)$$

$$a_x = \ddot{x} = d^2x/dt^2, \quad a_y = \ddot{y} = d^2y/dt^2, \quad a_z = \ddot{z} = d^2z/dt^2 \qquad (12)$$

– проекции ускорения на оси X,Y,Z, они равны вторым производным соответствующих координат по времени или первым производным проекций скоростей.

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

1.4. Тангенциальное и нормальное ускорения

Из (10) с учетом $\vec{V} = V\vec{\tau}$ получаем:

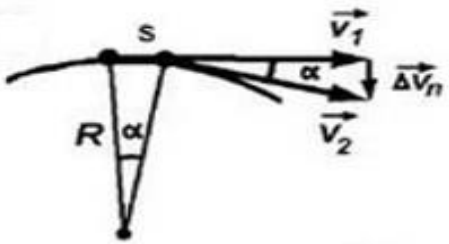
$$\vec{a} = d\vec{V}/dt = d(V\vec{\tau})/dt = (dV/dt)\vec{\tau} + V(d\vec{\tau}/dt). \qquad (13)$$

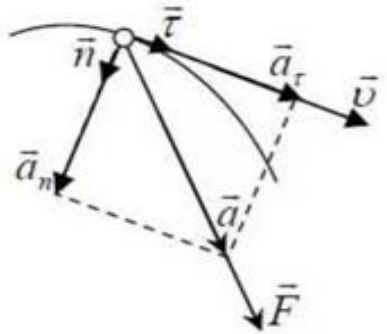
При повороте на малый угол $d\alpha$

$$d\vec{\tau} = \vec{n}d\alpha = \vec{n}\frac{dS}{R} = \frac{V\,dt}{R}\vec{n},$$

$$d\vec{\tau}/dt = (V/R)\vec{n}, \qquad (14)$$

где R – радиус кривизны(*) траектории в данной точке, а $\vec{n}$ – единичный вектор нормали (перпендикуляра) к траектории в точке, в которой было тело в момент времени t.





(*) Каждой точке кривой можно сопоставить окружность, которая сливается с траекторией на бесконечно малом ее участке. Радиус этой окружности R характеризует кривизну линии в рассматриваемой точке и называется радиусом кривизны.

Таким образом, полное ускорение $\vec{a}$ разложили на две составляющие – вдоль касательной к траектории и перпендикулярно ей:

$$\vec{a} = d\vec{V}/dt = (dV/dt)\vec{\tau} + (V^2/R)\vec{n} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n, \qquad (15)$$

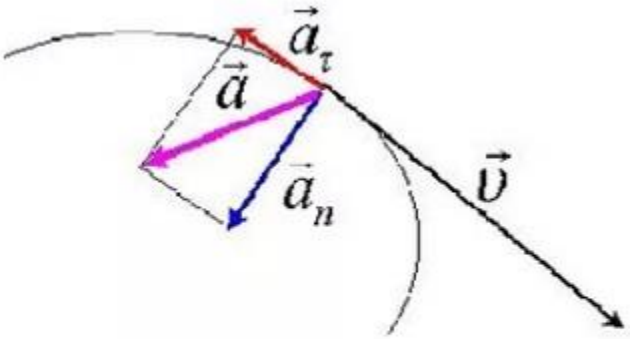
где

$$\vec{a}_\tau = (dV/dt)\vec{\tau}, \qquad (16)$$

$\vec{a}_\tau$ – **касательное** или **тангенциальное ускорение**. Оно характеризует быстроту изменения модуля скорости:

$$a_\tau = dV/dt = d^2S/dt^2. \qquad (17)$$

При ускоренном движении $dV/dt > 0$ и $\vec{a}_\tau$ совпадает по направлению со скоростью $\vec{V}$, при замедленном движении $dV/dt < 0$ и $\vec{a}_\tau$ противоположно скорости $\vec{V}$.



$$\vec{a}_n = \left(V^2 / R\right)\vec{n} \qquad (18)$$

– **нормальное ускорение**, оно характеризует быстроту изменения направления вектора скорости и всегда направлено к центру кривизны траектории. На рис. 4 показаны векторы $\vec{a}$, $\vec{a}_\tau$ и $\vec{a}_n$ для случая замедленного движения.

Если движение прямолинейное, то $R \to \infty$ и $a_n = 0$.

Модуль полного ускорения точки

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{(dV/dt)^2 + \left(V^2/R\right)^2}. \qquad (19)$$

1.5. Движение материальной точки по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение

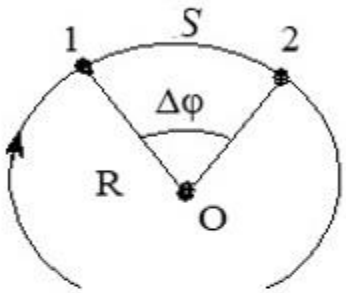


Рис.5

Рассмотрим движение материальной точки по окружности радиуса R (рис. 5). Пусть за время Δt точка повернется на угол $\Delta\varphi$ (угловое перемещение, $[\Delta\varphi]$ = рад = 1), тогда средняя угловая скорость

$$\omega_{ср} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t},$$

мгновенная угловая скорость

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} (\Delta\varphi / \Delta t) = d\varphi / dt = \dot{\varphi}. \qquad (20)$$

$[\omega]$ = рад/с = 1/с = $с^{-1}$.

Так как $S = \Delta\varphi R$, то

$$V = \lim_{\Delta t \to 0} (S / \Delta t) = dS / dt = R(d\varphi / dt) = R\omega. \qquad (21)$$

1.5. Движение материальной точки по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение

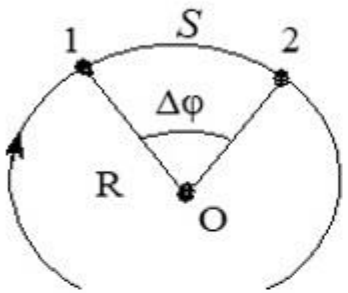


Рис.5

Рассмотрим движение материальной точки по окружности радиуса R (рис. 5). Пусть за время Δt точка повернется на угол $\Delta\varphi$ (угловое перемещение, $[\Delta\varphi]$ = рад = 1), тогда средняя угловая скорость

$$\omega_{ср} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t},$$

мгновенная угловая скорость

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} (\Delta\varphi / \Delta t) = d\varphi / dt = \dot{\varphi}. \qquad (20)$$

$[\omega]$ = рад/с = 1/с = $с^{-1}$.

Так как $S = \Delta\varphi R$, то

$$V = \lim_{\Delta t \to 0} (S / \Delta t) = dS / dt = R(d\varphi / dt) = R\omega. \qquad (21)$$

Угловое ускорение характеризует быстроту изменения угловой скорости.

Если за время Δt угловая скорость изменилась на $\Delta\omega$, то среднее угловое ускорение

$$\varepsilon_{ср} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t},$$

мгновенное угловое ускорение $\boxed{\varepsilon = d\omega/dt = d^2\varphi/dt^2 = \ddot{\varphi}.}$ (22)

$[\varepsilon]$ = рад / с^2 = 1/ с^2 = с$^{-2}$

Угловое ускорение связано с тангенциальным ускорением формулой

$$a_\tau = dV/dt = d(\omega R/)dt = (d\omega/dt)R = \varepsilon R. \quad (23)$$

С учетом формул (21) и (23) из формулы (19) находим

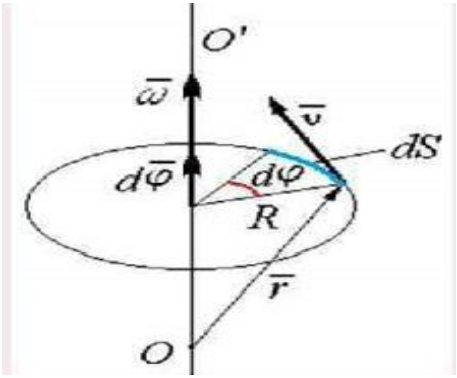
$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{(\varepsilon R)^2 + (\omega^2 R)^2} = R\sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}. \quad (24)$$

1.6. Связь линейных и угловых кинематических характеристик

Строго говоря, угловое перемещение, угловая скорость и угловое ускорение – это векторы, направление которых определяется правилом правого винта (буравчика): $\vec{\varphi}$ направлен в ту сторону, куда перемещается правый винт при вращении в заданном направлении.

$$\vec{V} = \vec{\omega} \times \vec{r},$$

$$\vec{a}_\tau = \vec{\varepsilon} \times \vec{r}$$



Характеристики поступательного и вращательного движения взаимосвязаны:

$$V = \omega R$$
$$a_\tau = \varepsilon R$$
$$a_n = \omega^2 R$$

Итак, методы классической кинематики позволяют описывать как поступательное, так и вращательное движение макроскопического тела, т.е. *любое* его сложное движение, которое может быть представлено как сочетание поступательного и вращательного.

1.7. Обратная задача

$$\vec{r} \to \vec{V} \to \vec{a}$$

$$\vec{a} \to \vec{V} \to \vec{r} \ ?$$

Можно решать обратную задачу. Зная ускорение и начальную скорость, найти скорость в любой момент времени, по скорости и начальным координатам определить координаты в любой момент времени:

$$d\vec{V} = \vec{a}(t)\,dt, \qquad \vec{V} - \vec{V}_0 = \int_{t_0}^{t} \vec{a}(t)\,dt$$

$$d\vec{r} = \vec{V}(t)\,dt, \qquad \vec{r} - \vec{r}_0 = \int_{t_0}^{t} \vec{V}(t)\,dt$$

Ускорения обусловлены взаимодействием тела с другими телами, их можно найти из законов **динамики**.

ПРИМЕРЫ

1. **Движение вдоль прямой (прямолинейное движение) с *a=const***

$$V - V_0 = \int a\,\mathrm{d}t = a\int \mathrm{d}t = at$$

$$V = at + V_0$$

$$x - x_0 = \int V\,\mathrm{d}t = \int (at + V_0)\,\mathrm{d}t = a\int t\,\mathrm{d}t + V_0\int \mathrm{d}t = a\frac{t^2}{2} + V_0 t$$

$$x = a\frac{t^2}{2} + V_0 t + x_0$$

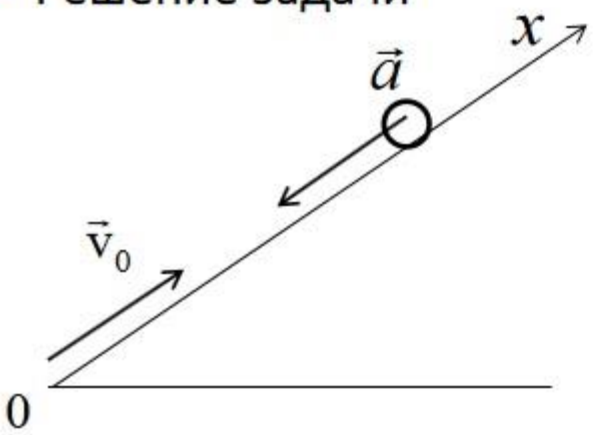
Аналогично при $\varepsilon = const$

$$\varphi = \varepsilon\frac{t^2}{2} + \omega_0 t + \varphi_0$$

- Условие задачи

По наклонной доске пустили катиться снизу вверх шарик. На расстоянии l = 30 см от начала пути шарик побывал дважды: через t_1 = 1 с и через t_2 = 2 с после начала движения. Определить начальную скорость v_0 и ускорение a движения шарика, считая его постоянным.

- Решение задачи



В условиях задачи уравнение движения принимает вид

$$x = v_0 t - \frac{at^2}{2}$$

Уравнение движения в проекциях на ось x

$$x(t) = x_0 + v_{x0} t + \frac{a_x t^2}{2}, \quad v_x(t) = v_{x0} + a_x t;$$

$$\begin{cases} l = v_0 t_1 - \dfrac{at_1^2}{2} \\ l = v_0 t_2 - \dfrac{at_2^2}{2} \end{cases}$$

$$a = \frac{2l}{t_1 t_2} = 0{,}3 \text{ м/с}^2 \qquad v_0 = \frac{l}{t_1} + \frac{l}{t_2} = 0{,}45 \text{ м/с}$$

2. Криволинейное движение

- Условие задачи

Точка движется по окружности со скоростью $v = \alpha t$, где $\alpha = 0{,}5\ м/с^2$. Найти ее полное ускорение в момент, когда она пройдет $n = 0{,}1$ длины окружности после начала движения.

- Решение задачи

Найдем тангенциальное a_τ, нормальное a_n и полное ускорение a точки

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d(\alpha t)}{dt} = \alpha, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(\alpha t)^2}{R}, \quad a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$$

Найдем зависимость пройденного пути S от времени

$$v = \frac{dS}{dt} = \alpha t \Rightarrow \quad dS = \alpha t\, dt \Rightarrow \quad S = \frac{\alpha t^2}{2}$$

В искомый момент времени t_0, когда $S = 2\pi R n$, имеем

$$2\pi R n = \frac{\alpha t_0^2}{2}, \quad (\alpha t_0)^2 = 4\pi R n \alpha, \quad a_n = 4\pi \alpha n$$

Полное ускорение $a = \sqrt{\alpha^2 + (4\pi\alpha n)^2} = \alpha\sqrt{1 + (4\pi n)^2}$, $a = 0{,}8\ м/с^2$

Спасибо за внимание!